

개발 일지

1) 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	AXI Interconnect 병합 및 GPIOE 신설: 기존 custom IP들을 병합하여 주소를 전수 검증하고, 모드 스위치 및 SR04를 담당할 GPIOE를 신설(0x44A80000)하였다. SPI 인터럽트를 AXI INTC로 모이는 xlconcat 경로에 추가하여 하드웨어 확장을 완료하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점, 유지할 점)	모드 스위치와 초음파 센서(SR04) 제어를 위해 새로운 RTL 코드를 밑바닥부터 짜지 않고, 기존에 만들어둔 custom GPIO IP를 그대로 복사(재인스턴스화)하여 GPIOE로 주소만 새로 할당하는 방식으로 하드웨어를 확장했다. AXI SoC 구조가 갖는 모듈 재사용성의 강력함을 제대로 체감했고, 이를 적극 활용해 설계 시간을 대폭 단축한 점이 좋았다.
Try (새롭게 시도할 점, 개선할 점)	Logic Analyzer를 SPI 외부 물리 핀(SCLK, MOSI, MISO, SS)에 직접 연결해 보드에서 방출되는 실제 프레임 파형을 캡처할까 고민만 하고 안 한 게 아쉽다.

3) 이슈 및 해결 과정

구분	내용
Trouble (이슈/장애 및 해결 과정)	LED 점등 착각 (정상 동작) : 테스트 중 1번 LED만 켜지지 않는 현상을 발견했다. 처음에는 버그인 줄

구분	내용
	알았으나, 코드에 비트 반전(~) 연산자를 씌워둔 것이 원인이었다. 즉 1번만 켜기 위해 넣은 신호가 반전되어 1번만 빼고 다 켜지는 지극히 정상적인 로직이었음을 깨닫고 코드를 수정했다